

AI 설계검토 전체 근거

A-17BL 공동주택 · 지하주차장 B1 · 곡선형 램프 R-02

프로젝트명	A-17BL 공동주택
검토 대상	B1 곡선형 램프 R-02
검토 의도	B1 램프의 차량 동선, 곡선부 시야와 우수 유입·배수 조건을 함께 검토
생성 일시	2026.07.29 09:48 KST
데이터 범위	RMP-S26 + RMP-S19 · 연결 Evidence 전체
출처 모드	규칙·데이터 기반 RAG (sourceMode: rule)

이 보고서는 화면에 우선 표시되는 상위 3건뿐 아니라 현재 검토조건에 연결된 VE 사례 6건과 법령·지침 15건을 모두 포함합니다.

01

Review Context 요약

선택 공간과 인접 객체, 검토 이슈, 미확인 정보를 두 개의 PoC 시나리오에서 통합했습니다.

선택 공간	지하주차장 B1 · 곡선형 램프 R-02
주요 객체	곡선 램프 · 내측 벽체 · 트렌치 · 집수정
인접 객체·공중	주차구획 · 보행동선 · 난간 · 차량 궤적 · 방수층 · 노면마감 · 전기·설비
공간조건	곡선형 · 구배 14% · 내측 벽체 존재 · 인접 주차면 존재 · 외기 유입부
검토 이슈	차량 동선 · 곡선부 시야 · 보행안전 · 우수 유입 · 배수 · 결빙 · 유지관리
미확인 정보	회전반경 자료 · 집수정 연결 상세 · 배수 구배 · 동절기 운영조건 · 적용 법령의 대상 여부

RMP-S19 · 램프 출입구

지하주차장 외부 램프 출입구의 램프 출입구를 중심으로 우수 | 트렌치 | 집수정 | 방수층 | 노면마감을 함께 보고, 우수-유입-램프 | 트렌치-배수-집수정 | 노면-영향-미끄럼 관계에서 배수 | 방수 | 미끄럼 | 결로 이슈를 검토한다.

RMP-S26 · 곡선 램프

지하주차장 곡선 램프 출입부의 곡선 램프를 중심으로 벽체 | 주차구획 | 보행동선 | 난간 | 차량 궤적을 함께 보고, 벽체-시야차단-운전자 | 주차면-간섭-궤적 | 보행동선-교차-램프 관계에서 시야 | 충돌 | 보행안전 | 구조 | 주차대수 이슈를 검토한다.

02

관련 VE 사례 전체

현재 검토에 연결된 VE 사례 6건입니다. 유사성은 대안 탐색 근거이며 현재 설계에 그대로 적용하지 않습니다.

VE 01 · 우수유입방지 트렌치 설치

사례 ID	LST-5-R95
해결하려던 문제	우수 유입 차단
개선 행위	우수유입방지 트렌치 설치
유사한 이유	램프 출입구·배수 방수 미끄럼 결로·우수·유입·램프 트렌치·배수·집수정 노면·영향·미끄럼 중 핵심 패턴과의 인접 유사성 확인
현재 조건과 다른 점	램프 직접 사례가 아닌 인접 분야 사례임을 명시
원문 출처	설계VE 상세내용 - VE제안 목록 (5).xlsx · Excel 행 95

VE 02 · 외방수 or 내방수 확인 불가 (주차장 공통)

사례 ID	LST-5-R80
해결하려던 문제	배수경로 확보
개선 행위	외방수 or 내방수 확인 불가 (주차장 공통)
유사한 이유	램프 출입구·배수 방수 미끄럼 결로·우수·유입·램프 트렌치·배수·집수정 노면·영향·미끄럼 중 핵심 패턴과의 인접 유사성 확인
현재 조건과 다른 점	램프 직접 사례가 아닌 인접 분야 사례임을 명시
원문 출처	설계VE 상세내용 - VE제안 목록 (5).xlsx · Excel 행 80

VE 03 · 지하주차장 램프구간 옹벽 일부 삭제

사례 ID	DET-2020-P112
해결하려던 문제	운전자 시야 확보
개선 행위	구조체를 변경하여 옹벽 일부 구간을 개방
유사한 이유	곡선 램프·시야 충돌 보행안전 구조 주차대수·벽체·시야차단·운전자 주차면·간섭·궤적 보행동선·교차·램프 중 핵심 패턴과의 직접 유사성 확인
현재 조건과 다른 점	원문 조건·대안·효과를 현 시나리오에 그대로 적용하지 않고 유사성 근거로만 사용
원문 출처	2020 설계VE ANNUAL REPORT 웹용_.pdf · PDF p.112 / 인쇄면 p.111

VE 04 · 지하주차장 램프 출입동선 개선

사례 ID	DET-2020-P104
해결하려던 문제	출입구 간섭 제거
개선 행위	지하주차램프 앞 지상주차를 삭제
유사한 이유	곡선 램프·시야 충돌 보행안전 구조 주차대수·벽체·시야차단·운전자 주차면·간섭·궤적 보행동선·교차·램프 중 핵심 패턴과의 직접 유사성 확인
현재 조건과 다른 점	원문 조건·대안·효과를 현 시나리오에 그대로 적용하지 않고 유사성 근거로만 사용
원문 출처	2020 설계VE ANNUAL REPORT 웹용_.pdf · PDF p.104 / 인쇄면 p.103

VE 05 · 램프 출입구 부근 보행자의 램프구간 보행시 주행 차량과의 충돌 사고 예방을 위해 안전난간 설치

사례 ID	LST-8-R81
해결하려던 문제	충돌·사고 위험 저감
개선 행위	램프 출입구 부근 보행자의 램프구간 보행시 주행 차량과의 충돌 사고 예방을 위해 안전난간 설치
유사한 이유	곡선 램프·시야 충돌 보행안전 구조 주차대수·벽체·시야차단·운전자 주차면·간섭·궤적 보행동선·교차·램프 중 핵심 패턴과의 직접 유사성 확인
현재 조건과 다른 점	원문 조건·대안·효과를 현 시나리오에 그대로 적용하지 않고 유사성 근거로만 사용
원문 출처	설계VE 상세내용 - VE제안 목록 (8).xlsx · Excel 행 81

VE 06 · 램프 위치변경 ? 주차차량 충돌 우려

사례 ID	LST-15-R68
해결하려던 문제	충돌·사고 위험 저감
개선 행위	램프 위치변경 ? 주차차량 충돌 우려
유사한 이유	곡선 램프·시야 충돌 보행안전 구조 주차대수·벽체·시야차단·운전자 주차면·간섭·궤적 보행동선·교차·램프 중 핵심 패턴과의 직접 유사성 확인
현재 조건과 다른 점	원문 조건·대안·효과를 현 시나리오에 그대로 적용하지 않고 유사성 근거로만 사용
원문 출처	설계VE 상세내용 - VE제안 목록 (15).xlsx · Excel 행 68

03

관련 법령·지침 전체

현재 검토에 연결된 법령·LH 지침 15건입니다. 적법·위법 또는 충족·위반 여부를 AI가 확정하지 않습니다.

01 · 건설기술 진흥법 및 국가건설기준(KDS/KCS)

근거 유형	법령
문서명	건설기술 진흥법 및 국가건설기준(KDS/KCS)
조항·문단	건설기술 진흥법 제44조 및 해당 KDS/KCS
적용 조건	구조 안정성·배수·환기·설비의 기술 세부 검토 시. 확인값: 적용 공종, KDS/KCS 코드·개정판, 구조계산·시방서·도면 정합성.
현재 검토와의 관련성	외기 접촉·지역 기후·배수계통 확인 후 상세 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

02 · 건축법

근거 유형	법령
문서명	건축법
조항·문단	제48조(구조내력 등), 제49조(피난시설 등)
적용 조건	구조 안정성, 피난·소방활동 통로, 방화·안전 관련 설계 변경 검토 시. 확인값: 구조계산서, 피난·소화통로, 방화구획, 설계변경 범위.
현재 검토와의 관련성	외기 접촉·지역 기후·배수계통 확인 후 상세 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

03 · LH 표준상세도(건축)

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 표준상세도(건축)
조항·문단	PDF p.174, DA-30-006/006-1
적용 조건	지하주차장 경사로 천장·마감·트렌치 상세를 적용하거나 참조하는 경우. 확인값: 램프 위치, 트렌치 위치·연결, 마감 시공한계, 도면 간 정합성.
현재 검토와의 관련성	트렌치 위치·용량, 집수정 연결, 중형단 구매, 방수층, 노면, 동결·결로 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

04 · LH 표준상세도(건축)

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 표준상세도(건축)
조항·문단	PDF p.174, DA-30-006
적용 조건	램프 출입구·외기 접촉부·우수 침투 가능 구간. 확인값: 외기 접촉 여부, 우수 침투 가능성, 대체 마감·방수·배수 상세.
현재 검토와의 관련성	트렌치 위치·용량, 집수정 연결, 중형단 구매, 방수층, 노면, 동결·결로 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

05 · LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드
조항·문단	PDF p.209
적용 조건	지하주차장 평면도·코어 평면도의 설비·배수·램프 표기를 검토하는 경우. 확인값: 집수정, 트렌치, 배기설비, 주차구획, 경사로 위치·관계.
현재 검토와의 관련성	트렌치 위치·용량, 집수정 연결, 중형단 구매, 방수층, 노면, 동결·결로 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

06 · LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드
조항·문단	PDF p.210
적용 조건	램프 상세 또는 외부 접속부의 방수·안전·마감 검토. 확인값: 램프 노면, 난간, 지표면 접속, 방수재료, 결로방지재.
현재 검토와의 관련성	트렌치 위치·용량, 집수정 연결, 중형단 구매, 방수층, 노면, 동결·결로 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

07 · 주차장법 시행규칙

근거 유형	법령
문서명	주차장법 시행규칙
조항·문단	제6조(노외주차장의 구조·설비기준)
적용 조건	해당 주차장이 노외주차장에 해당하거나 관련 기준을 준용·참조하는 경우. 건축물식/부설주차장은 별도 기준 확인. 확인값: 출입구 시거, 차로 폭·회전, 주차구획·차로 접속, 주차장 유형.
현재 검토와의 관련성	평면·단면·차량궤적·보행 접근을 통합 검토할 때 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

08 · 주택건설기준 등에 관한 규정

근거 유형	법령
문서명	주택건설기준 등에 관한 규정
조항·문단	제26조(주택단지 안의 도로)
적용 조건	공동주택 건설 단지의 단지 내 도로·보행 동선 검토 시. 확인값: 보도 폭, 차도 폭, 보행·차량 분리, 단지 내 도로 도면.
현재 검토와의 관련성	평면·단면·차량궤적·보행 접근을 통합 검토할 때 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

09 · 주택건설기준 등에 관한 규정

근거 유형	법령
문서명	주택건설기준 등에 관한 규정
조항·문단	제27조(주차장)
적용 조건	주택단지 주차면 계획·주차공간 확보 검토 시. 확인값: 전용면적·세대수, 법정/계획 주차대수, 조례 강화 여부.
현재 검토와의 관련성	평면·단면·차량궤적·보행 접근을 통합 검토할 때 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

10 · 건축법

근거 유형	법령
문서명	건축법
조항·문단	제48조(구조내력 등), 제49조(피난시설 등)
적용 조건	구조 안정성, 피난·소방활동 통로, 방화·안전 관련 설계 변경 검토 시. 확인값: 구조계산서, 피난·소화 통로, 방화구획, 설계변경 범위.
현재 검토와의 관련성	평면·단면·차량궤적·보행 접근을 통합 검토할 때 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

11 · 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

근거 유형	법령
문서명	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률
조항·문단	제7조(편의시설의 설치의무), 제10조의2(BF 인증)
적용 조건	장애인전용주차구역, 접근로·보행통로, 안내·이동 동선 관련 시. 확인값: 대상시설 여부, 장애인전용주차구역·접근로·유효폭, BF 인증 조건.
현재 검토와의 관련성	평면·단면·차량궤적·보행 접근을 통합 검토할 때 적용 — 관련 조문과 적용 전제를 확인할 법령 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	국가법령정보센터/공식

12 · LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드
조항·문단	PDF p.43
적용 조건	램프 형상·단면·시야·구조 간섭을 BIM 도면으로 검토하는 경우. 확인값: 평면·종단·횡단 형상, 시야·차량 궤적, 구조부재 간섭.
현재 검토와의 관련성	시야선, 궤적, 벽체 구조기능, 주차대수, 보행폭, 난간, 대체동선 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

13 · LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 공동주택 BIM 설계도면 작성 가이드
조항·문단	PDF p.65-67
적용 조건	차량·보행·비상차량 동선 또는 지하주차 교통체계를 검토하는 경우. 확인값: 진출입 방향, 주차장 동선, 램프 경사도, 반사경·경보기·표지판.
현재 검토와의 관련성	시아선, 궤적, 벽체 구조기능, 주차대수, 보행폭, 난간, 대체동선 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

14 · LH 공동주택 BIM 적용지침

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 공동주택 BIM 적용지침
조항·문단	PDF p.29
적용 조건	설계단계 BIM으로 공간·동선·안전·간섭 대안을 비교하는 경우. 확인값: 차량·보행 동선, 대안 모델, 피난·방재, 공중 간 충돌.
현재 검토와의 관련성	시아선, 궤적, 벽체 구조기능, 주차대수, 보행폭, 난간, 대체동선 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

15 · LH 공동주택 BIM 적용지침

근거 유형	LH 지침·상세도
문서명	LH 공동주택 BIM 적용지침
조항·문단	PDF p.31
적용 조건	지하주차장 관련 기본·실시설계 BIM 모델을 작성하는 경우. 확인값: 램프, 벽·기둥·보·슬래브, 주차선, 우수·배수관로, 설비 객체.
현재 검토와의 관련성	시아선, 궤적, 벽체 구조기능, 주차대수, 보행폭, 난간, 대체동선 확인을 위한 도면·BIM·상세 검토 근거 후보
직접 근거 / AI 해석	원문 인용 ID 연결
원문 출처	첨부 PDF 원문

04

검토 대안 요약

아래 대안은 현재 조건에서 검토할 수 있는 후보이며 전문가가 형상·운영·적용조건을 확인합니다.

현재안

변경 내용	기존 곡선형 램프와 높은 내측 벽체, 기존 트랜치 및 차량 동선을 유지
기대효과	현재 형상과 운영조건 유지
추가 확인사항	회전반경 자료 · 시거 및 배수계산서

대안 1 · 시야 개선

변경 내용	곡선부 내측 벽체 일부 후퇴 및 높이 축소, P-01 운영 제외, 차량 궤적 조정
기대효과	곡선부 시야와 회전공간 확보 후보
추가 확인사항	구조 검토 · 인접 주차면 운영범위 · 차량 궤적

대안 2 · 배수 개선

변경 내용	트랜치를 램프 저점부로 이동하고 집수정 후보와 연결 배관, 우수 흐름 표시
기대효과	우수 유입과 결빙 대응 후보
추가 확인사항	배수 구매 · 집수정 연결 상세 · 방수층 접합부

대안 3 · 설비 보완

변경 내용	기본 형상 유지, 곡선부 반사경·검지코일·진입 경고등·정지선 추가
기대효과	형상 변경 없이 인지·운영설비를 보완하는 후보
추가 확인사항	설비 전원 · 시인성 · 유지관리 · 설치 상세

05

판단 경계와 면책

검토 준비와 근거 연결은 SI가 수행하지만 판단 권한과 책임은 전문가 및 LH 담당자에게 있습니다.

SI는 설계 적정성, 구조안전성, 법적 승인 여부를 최종 판단하지 않습니다.

법령·지침은 적용 후보와 확인조건이며 최신 원문과 대상 시설 여부를 전문가가 확인해야 합니다.

비용·공기·성능 수치는 계산근거가 연결된 경우에만 사용할 수 있으며 이 보고서는 임의 수치를 생성하지 않습니다.

최종 대안 채택·보완·기각 판단은 전문가가 수행하고, LH 담당자가 설계사 답변과 반영 결과를 확인합니다.

본 문서는 PoC 검증용 합성 시나리오 및 표준화 자료에 기반한 시연용 보고서입니다.

복잡한 검토 준비는 SI가 완료하고, 사용자는 근거와 대안을 확인한 뒤 결정합니다.